9《 》DFS 与 BFS

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目二：树与图关系处理	**任务名称**	图的邻接表、邻接矩阵、DFS 与 BFS	**学时**	2

	学生基础	**问题呈现**	**对策**
学情分析	1. 能读顶点与边关系，接触过栈和队列。 2. 合成假设学生易漏无向边反向记录或重复访问环路。	1. 邻接顺序变化会导致序列不同。 2. 只从 A 启动会漏不连通 F。	1. 固定 A–F 顺序与邻居字典序，首次发现时标记。 2. 先表示再从 A/E 演算，最后外层扫描未访问顶点。

教学内容	1. 无权无向图：A 图书馆、B、C、D、E 设备库、F 独立校区；边 AB,AC,BC,BD,CD,CE,DE。 2. 邻接表升序：A[B,C]，B[A,C,D]，C[A,B,D,E]，D[B,C,E]，E[C,D]，F[]；A..F 顺序的矩阵对称、对角 0，F 行列全 0。 3. DFS 递归升序、发现即标记；BFS 队列、入队即标记。从 A 两者序列皆 A,B,C,D,E 后外层到 F；分量 A–E 与 F。 4. 从 E 出发 DFS=E,C,A,B,D；BFS=E,C,D,A,B。A 起点结果相同是本拓扑巧合；矩阵 $O(V^2)$，表 O(V+E)。

	素质目标(含思政目标)	**知识目标**	**能力目标**
教学目标	1. 按发现时标记，保持邻居升序。 2. 不把合成图说成实测路线。	1. 说明无向邻接对称、邻接矩阵/表及两种前沿。 2. 说明全图遍历为何需要启动未访问 F。	1. 填 A–F 表/矩阵并推演 A/E 起点 DFS/BFS。 2. 判定两个连通分量。

教学重点	1. 无向边需双向记录；冻结邻居顺序后结果可复现。	**突出方法**	1. 先核对边两端，再分别追踪调用栈和队列。
教学难点	1. 环、汇合和孤立点要求 visited 与外层扫描。	**破解方法**	1. 在 B-C-D 环中标 visited，F 单独启动。
教学策略与方法	1. 校园网络建模 2. 表/矩阵互校 3. DFS 栈/BFS 队列 4. 分量扫描		
教学资源	1. 冻结顶点边清单 2. 六阶矩阵 3. DFS/BFS 轨迹表 4. 教材图章节		
参考文献	1. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。		

教学评价设计

评价维度	评价要素	得分	备注
课堂表现度（10）	考勤（3）	2.5	复习图术语与遍历先修
	专注度（3）	2.5	核对表格双向项
	参与度（4）	3.5	解释孤立 F
素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	4.5	保持 A–F 和邻居顺序
	职业价值观（5）	4.5	说明网络可达性用途
	职业伦理（5）	4.5	不伪称真实路线
	行为习惯、环境维护（5）	4.5	保存矩阵表和轨迹
知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	8.5	完成图术语预读
	课中讨论、答题等（10）	8.5	解释 E 起点差异
	课后作业（10）	8.5	交 E 起点序

				列
能力达成度（40）	实操实训情况（25）	21.5	完成表示与连通分析
	成果展示（10）	8.5	展示队列状态
	后续改进拓展（5）	4.5	修正邻接项

教学实施

课前

教学环节 (用时/方式)	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图
课前准备 10min 线上+线下	1. 预读有向/无向、顶点边；标冻结节点。	1. 发图但不发序列，要求边两端记录。	1. 圈 B-C-D 环和孤立 F。	围绕图的邻接表、邻接矩阵、DFS 与 BFS”完成预读有向/无向、顶点边；标冻结节点。，留下可核对的学习证据。

课中

任务导入 10min 讲授+情境	1. 以校园站点关系引出可达性。	1. 强调边是服务接入，不是分钟路线。	1. 找 A 到 E 路径并指出 F。	围绕“图的邻接表、邻接矩阵、DFS 与 BFS”完成以校园站点关系引出可达性。，留下可核对的学习证据。
方法示范 20min 讲授+图示	1. 填矩阵和表；演示 DFS 调用栈、BFS 入队标记。	1. 按字典序走邻居，展示 A/E 起点。	1. 记录状态与输出。	围绕“图的邻接表、邻接矩阵、DFS 与 BFS”完成填矩阵和表；演示

				DFS 调用栈、BFS 入队标记。，留下可核对的学习证据。
任务实施 25min 纸笔/电脑实训	1. 补全六阶矩阵并做两起点推演。	1. ‧F 和发现时标记。	1. ‧ 邻接表、序列和分量。	围绕“图的邻接表、邻接矩阵、DFS 与 BFS”完成补全六阶矩阵并做两起点推演。，留下可核对的学习证据。
任务拓展 10min 变式讨论	1. 删 B-D 做局部变式，解释两端同步更新。	1. 要求保存副本，不改冻结主图。	1. 记录两项变化并恢复主图。	围绕“图的邻接表、邻接矩阵、DFS 与 BFS”完成删 B-D 做局部变式，解释两端同步更新。，留下可核对的学习证据。
项目实训 10min 结对任务	1. 汇总栈队列轨迹‧序列和分量。	1. 核对 F 未漏、输出不重复。	1. 提交推演表。	围绕“图的邻接表、邻接矩阵、DFS 与 BFS”完成汇总栈队列轨迹、序列和分

				量。，留下可核对的学习证据。
组间互评 5min 成果互审	1. 互审对称矩阵、表双向与 visited 时点。	1. 要求指出具体坐标/队列格。	1. 复算 C-D 邻接。	围绕“图的邻接表、邻接矩阵、DFS 与 BFS”完成互审对称矩阵、表双向与 visited 时点。，留下可核对的学习证据。
课堂小结 10min 口头复盘	1. 比较 DFS 深入与 BFS 层次前沿。	1. 说明 A 起点巧合同序不代表算法相同。	1. 解释 E 起点差异和 F。	围绕“图的邻接表、邻接矩阵、DFS 与 BFS”完成比较 DFS 深入与 BFS 层次前沿。，留下可核对的学习证据。
课后				
课后完善 15min 线上+线下	**1. 写 E 起点序列及队列变化。**	1. 按首个错误邻居反馈。	1. 修订并准备 L13 断言。	围绕“图的邻接表、邻接矩阵、DFS 与 BFS”完成写 E 起点序列及队列变化。，留下可核对的学习证据。
教学反思	**教学效果**	冻结图完成两种表示、DFS/BFS 和两个分量推演。		

	特色创新	用 E 起点展示前沿差异，同时诚实保留 A 起点同序结果。
	诊断改进	图权重和标识是合成事实，不代表校园实测。